

TÍTULO DE UN VAPOR HÚMEDO

E205 - 24/09/2020

Iván Arribas Hernández 55129

Mario Carrión Sirvent 55174

A. RESUMEN

La determinación del título o calidad de vapor es de suma importancia en ciertos procesos industriales donde se emplea el vapor de un líquido, generalmente agua debido a su facilidad de obtención y su calor latente de condensación, para determinados fines como mover una turbina y producir electricidad en una central térmica.

Al calentar un líquido en un recipiente cerrado a presión constante su temperatura aumenta y en consecuencia también lo hace su volumen hasta alcanzar la temperatura de ebullición para dicha presión, en estas condiciones se dice que el líquido se encuentra saturado y cualquier aporte calorífico provoca la vaporización. Durante el cambio de fase de líquido a vapor el calor suministrado se invierte en vencer las fuerzas intermoleculares de dicha sustancia y no en aumentar su energía cinética, por eso la temperatura permanece constante, sin embargo, el volumen aumenta debido a la vaporización del líquido y mientras dure el cambio de fase, encontraremos una mezcla en diferentes proporciones de líquido y vapor, este vapor se denomina vapor húmedo. Una vez la última gota del líquido se ha vaporizado el vapor alcanza un estado saturado, en el que cualquier cantidad de calor que pierda hará que éste se condense y la proporción de vapor saturado que se encuentra en la mezcla es lo que se conoce como título o calidad de un vapor húmedo. Si llegados a este punto se continúa transfiriendo calor al vapor, éste aumentará su temperatura y volumen obteniéndose lo que se conoce como un vapor seco o sobrecalentado.

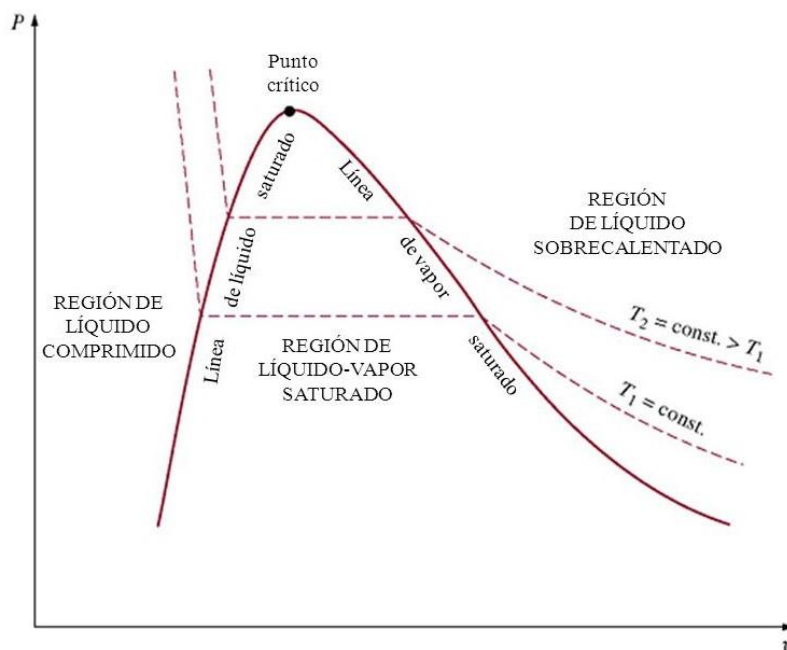


Fig. 1 Curva de saturación del agua (Çengel & Boles, 2012)

B. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Como se ha mencionado anteriormente el título o calidad de un vapor húmedo (x) es la proporción de vapor saturado que se encuentra en la mezcla bifásica durante el cambio de estado:

$$x = \frac{m_v}{m_{mezcla}} = \frac{m_v}{m_v + m_L} \quad ; \quad 0 < x < 1 \quad (1)$$

m_{mezcla} = masa de la mezcla

m_L = masa de líquido saturado

m_v = masa de vapor saturado

Para hallar la masa de vapor y líquido saturado se condensará el vapor a presión constante en un calorímetro con agua fría, durante este proceso el vapor que se condensa perderá una cantidad de calor que el calorímetro y la masa de agua fría absorberán.

Para producir el vapor de agua que posteriormente se introducirá en el calorímetro, se calentará en una placa calefactora un calderín con agua. Como este proceso transcurre lentamente, se aprovechará para medir en una balanza electrónica la masa en vacío del calorímetro M_C y la masa del calorímetro con agua M_{C+A} . Durante este tiempo también se medirá la temperatura inicial del agua en el calorímetro T_i mediante un termómetro eléctrico que proporcionará una exactitud y precisión mayor que otros termómetros en la medición. Con las masas del calorímetro en vacío y del calorímetro con agua se obtendrá el valor de la masa de agua que hay en el calorímetro M_A :

$$M_A = M_{C+A} - M_C$$

Una vez el vapor de agua comience a salir por el tubo del calderín, éste se sumergirá parcialmente en el calorímetro hasta que el agua del calorímetro empiece a borbotear de esta forma el vapor se irá condensando al entrar en contacto con la masa de agua fría que absorberá el calor cedido por el vapor y elevará su temperatura, para controlar el proceso se deberá medir la temperatura con un cronómetro cada 30 segundos hasta que el agua alcance una temperatura final T_f tal que:

$$T_{ambiente} - T_i = T_f - T_{ambiente}$$

Tras alcanzar la temperatura final T_f se retirará el tubo conectado al calderín del calorímetro y se procederá a pesar el calorímetro de nuevo, cuya nueva masa denotaremos como M_f y por diferencias de pesadas se calculará la masa de la mezcla m_{mezcla} de la siguiente forma:

$$M_f - M_C = m_{mezcla} = m_v + m_L$$

El calor perdido por el vapor de agua Q_p es el calor que el vapor de agua cede al calorímetro cuando el vapor de agua pasa de un estado inicial en forma de vapor húmedo hasta un estado final en forma de líquido subenfriado a la temperatura final T_f , es decir, cuando se condensa.

$$|Q_p| = \Delta H_{vapor\ agregado} = (m_{mezcla})(h_i - h_f) \quad (2)$$

Donde la entalpía inicial es $h_i = h_x = h_L + x(h_v - h_L)$ y h_x , h_L , h_v son las entalpías específicas (kcal/kg) del vapor húmedo, líquido y vapor saturados respectivamente, cuyo valor se encuentra en tablas de entalpías específicas de vapor de agua saturado (véase el anexo) siendo x el título o calidad del vapor húmedo.

Para hallar la entalpía específica del agua en estado líquido a la temperatura final h_f consideramos que la condensación del vapor de agua dentro del calorímetro se trata de un proceso isobaro dado que la presión atmosférica se mantiene constante durante el mismo, por ello el calor absorbido por el agua corresponde a la variación de entalpías desde el estado de referencia en el que $h_0 = 0$ y $T_0 = 0^\circ\text{C}$ hasta el estado final.

$$Q_a = M_A \cdot \Delta h = M_A \cdot (h_f - h_0) = M_A \cdot C_{e-agua} \cdot (T_f - t_0)$$

$$h_f \approx C_{e-agua} \cdot T_f \quad (3)$$

Por otro lado, el calor absorbido en el calorímetro Q_a será el calor que gana el sistema formado por el calorímetro y el agua contenida dentro de él debido a la condensación del vapor de agua que se invierte en aumentar la temperatura del agua fría y del calorímetro.

$$Q_a = C_{e-agua} - (M_A + K)\Delta T \quad (4)$$

M_A = Masa de agua fría (g)

C_{e-agua} = Calor específico del agua ($C_{e-agua} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$)

$K = M_C \cdot C_{e-calorímetro} \equiv$ Equivalente en agua del calorímetro (g)

M_C = Masa del calorímetro (g)

$C_{e-calorímetro}$ = Calor específico del calorímetro (Como el calorímetro es de aluminio, su calor específico será $C_{e-aluminio} = 0,212 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$)

Igualando las expresiones (2) y (3) y despejando se obtiene la expresión para el título o calidad del vapor (x):

$$x = \frac{\frac{C_{e-agua}(M_A+K)\Delta T}{m_{mezcla}} + (h_f - h_L)}{h_v - h_L} \quad ; \quad 0 < x < 1 \quad (5)$$

Suponemos que el sistema formado por el calorímetro, el agua contenida dentro del calorímetro y el tubo del calderín es un sistema cerrado y adiabático para igualar calor perdido y calor absorbido, en la práctica, al insertar el tubo en el calorímetro la presión del vapor de agua levantaba la tapa del calorímetro incumpliendo estas condiciones.

C.RESULTADOS

En la siguiente tabla se muestran las medidas de masa y temperatura obtenidas en los experimentos 1 y 2. Ambos experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio de forma consecutiva por lo que las variaciones en la lectura de la temperatura ambiente y la presión atmosférica del primer experimento con respecto al segundo son despreciables. La presión atmosférica señalada en el barómetro fue de 734mmHg y la temperatura ambiente marcada por el termómetro de 24.7 °C.

	Masa (g)			Temperatura (°C)	
	Experimento 1	Experimento 2		Experimento 1	Experimento 2
M_C	449.8±0.1	456.4±0.1	T_i	12.9±0.1	8.5±0.1
M_{C+A}	624.6±0.1	704±0.1	T_f	56.4±0.1	40.7±0.1
M_A	174.8±0.1	247.6±0.1			
M_F	649.6±0.1	724.2±0.1			
m_{mezcla}	199.8±0.1	267.8±0.1			

Tabla. 1 Medidas de masa y temperatura obtenidas en los experimentos 1 y 2.

Aplicando la ecuación (5) para las medidas obtenidas y los valores de entalpías específicas h_v ($h_{v1} = 622$ kcal/kg, $h_{v2} = 616$ kcal/kg) y h_L ($h_{L1} = 60$ kcal/kg, $h_{L2} = 45$ kcal/kg) hallados en la tabla que figura en el anexo y el resultado de h_f ($h_{f1} = 56.4$ kcal/kg, $h_{f2} = 40.7$ kcal/kg) que se obtiene a partir de la fórmula (4), obtenemos los títulos de vapor húmedo del agua x_1 y x_2 para los experimentos 1 y 2.

Título de vapor húmedo en el experimento 1 x_1 (%)	Título de vapor húmedo en el experimento 2 x_2 (%)
9.83±0.02	6.50±0.02

Tabla. 2 Títulos de vapor húmedo en los experimentos 1 y 2 con sus respectivos errores.

Tanto la balanza como electrónica como el termómetro eléctrico poseen una precisión instrumental de una décima de gramo y grado Celsius respectivamente. Aplicando el método de las derivadas parciales se obtiene el error en la medida del equivalente en agua del calorímetro K .

$$\Delta K_1 = \left| \frac{\partial K}{\partial M_c} \right| \cdot \Delta M_c = C_{e-\text{calorímetro}} \cdot \Delta M_c = 0.02$$

$$K_1 = (95.36 \pm 0.02) \text{ g} \quad ; \quad K_2 = (96.76 \pm 0.02) \text{ g}$$

Conociendo el equivalente en agua con su correspondiente error se puede aplicar el método de los logaritmos para obtener el error en el título de vapor húmedo.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dT}{T} + \frac{d(M_A + K)}{M_A + K} - \frac{dm_{mezcla}}{m_{mezcla}} \quad ; \quad \frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta(M_A + K)}{M_A + K} - \frac{\Delta m_{mezcla}}{m_{mezcla}}$$

$$\Delta x = \left(\frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta(M_A + K)}{M_A + K} - \frac{\Delta m_{mezcla}}{m_{mezcla}} \right) \cdot x$$

D. CONCLUSIONES

Como se puede apreciar los resultados de los títulos del vapor de agua obtenidos en ambos experimentos se encuentran más próximos del valor cero, recurriendo a la ecuación (1) que relaciona el título de vapor de agua con la masa del vapor húmedo y la masa de la mezcla en el punto de saturación, se deduce que la proporción de vapor húmedo que se encuentra en la mezcla en el punto de saturación es muy pequeña. Esto se puede deber a varios factores:

En primer lugar para poder igualar las ecuaciones (2) y (4) y consecuentemente aplicar la ecuación (5) para obtener el título de vapor húmedo se ha supuesto que el sistema formado por el calorímetro, el agua contenida dentro del calorímetro y el tubo del calderín conectado al calorímetro es un sistema aislado que no intercambia ni calor ni masa con el exterior, sin embargo, durante el experimento el calorímetro no estaba completamente cerrado, y al conectar el tubo del calderín la presión dentro del calorímetro aumentaba debido a la entrada de vapor de agua que salía por el tubo, este aumento de presión hacía levantar la tapa del calorímetro, por lo que parte de calor y de masa se perdía en el exterior, incumpliendo las condiciones necesarias para aplicar la ecuación (5).

Por otro lado, también se ha supuesto que la temperatura ambiente se mantenía constante a lo largo de del experimento, sin embargo, a medida que se calentaba el calderín la temperatura en torno al calderín aumentaba y en ciertos puntos del espacio cercanos a la zona de trabajo era ligeramente superior a la temperatura ambiente inicialmente tomada. Además, también se contaba con la presencia de corrientes de aire que impedían una lectura exacta de la temperatura ambiente.

E. BIBLIOGRAFÍA

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2012). *Termodinámica (7ªED)*. México: McGraw-Hill.

F. ANEXO

Presión (atm)	Temperatura (°C)	Vol. Esp (m ³ /kg)	Entalpías (kcal/kg)		Energía Interna (kcal/kg)		Entropía (kcal/kg°C)	
			Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor
0.05	32.5	28.7	33	610	33	576	0.113	2.003
0.10	45.4	15.0	45	616	45	581	0.154	1.946
0.20	59.7	7.80	60	622	60	586	0.198	1.889
0.50	80.9	3.30	81	632	81	593	0.260	1.816
0.80	93.0	2.03	93	637	93	599	0.293	1.778
1	99.1	1.73	99	639	99	605	0.310	1.761
2	119.6	0.903	120	647	120	608	0.364	1.706

Tabla. 3 Magnitudes termodinámicas del vapor de agua saturado.